



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FUNCIONAL

CLAVE: MAT-3118	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-3617	Fecha de Actualización 15 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Juan Toribio Milane, Ignacio Pérez Yzquierdo, Carlos Félix Sánchez, Dionisio Peralta.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Introducción al Análisis Funcional ofrece una exploración rigurosa de los conceptos fundamentales de esta rama del análisis matemático, enfocándose en operadores lineales y espacios normados y de Hilbert. Dirigida a estudiantes de licenciatura en matemáticas, el curso proporciona una comprensión teórica sólida de los operadores lineales continuos, el espectro de operadores y las herramientas necesarias para abordar ecuaciones funcionales y problemas de optimización en espacios de dimensión infinita.

El programa incluye el estudio de espacios de Banach y Hilbert, analizando la estructura y propiedades de los operadores lineales continuos, así como la teoría espectral y el análisis de la estabilidad de soluciones. Se abordan teoremas clave como el teorema de Hahn-Banach, el teorema de la aplicación abierta, el teorema del grafo cerrado y el teorema de Banach-Steinhaus.

Los estudiantes desarrollarán habilidades en el manejo de conceptos de norma y continuidad, así como en la topología de los espacios funcionales. A lo largo del curso, se fomenta el uso de software especializado como Mathematica y Python para la visualización y el análisis numérico de operadores, preparando a los estudiantes para investigaciones avanzadas en análisis funcional y sus aplicaciones en física matemática, teoría de control y procesamiento de señales. Esta asignatura es fundamental para quienes buscan una base sólida en matemáticas aplicadas y análisis avanzado, proporcionando las herramientas necesarias para abordar investigaciones y problemas complejos en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe posea un profundo conocimiento en análisis matemático, con un énfasis particular en espacios funcionales, operadores lineales y teoría espectral, ya que se espera que priorice las demostraciones rigurosas y el análisis detallado de los conceptos fundamentales en esta área.

Debe ser capaz de comunicar conceptos complejos de manera efectiva y comprensible, utilizando diversas estrategias de enseñanza que se enfoquen en la importancia de las demostraciones y el rigor matemático.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

CGC-3 Planificar, gestionar y ejecutar con rigor científico proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para contribuir a aumentar el acervo científico y las opciones tecnológicas requeridas en la producción de bienes y servicios.

CGC-7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Aplicar los conceptos fundamentales del análisis funcional, incluyendo espacios de Banach y Hilbert, operadores lineales, y continuidad.



CEP-2. Desarrollar habilidades para analizar y demostrar propiedades de operadores lineales y su espectro, utilizando técnicas de álgebra lineal y teoría de funciones.

CEP-3. Evaluar la convergencia de sucesiones de funciones y series en espacios funcionales, aplicando criterios de convergencia y teoremas relevantes como el teorema del grafo cerrado.

CEP-4. Utilizar métodos avanzados en análisis funcional, como el teorema de Hahn-Banach, el teorema de representación de Riesz y la dualidad en el contexto de funciones generalizadas.

CEP-5. Aplicar el concepto de compactidad en operadores y analizar sus implicaciones en la resolución de ecuaciones funcionales, así como en la descomposición espectral de operadores autoadjuntos compactos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Demuestra un conocimiento profundo de la estructura de los espacios de Banach y Hilbert, identificando propiedades y relaciones entre elementos de estos espacios.

RAE-2. Calcula el espectro de operadores lineales y clasificar sus propiedades, distinguiendo entre operadores compactos y no compactos.

RAE-3. Aplica teoremas fundamentales, como el teorema de Banach-Steinhaus y el teorema de Open Mapping, en la resolución de problemas específicos de análisis funcional.

RAE-4. Utiliza herramientas tecnológicas y software para representar gráficamente operadores y visualiza conceptos abstractos en análisis funcional.

RAE-5. Relaciona el análisis funcional con aplicaciones en otras áreas de las matemáticas, como teoría de operadores, ecuaciones diferenciales y análisis numérico, mostrando la interconexión entre estas disciplinas.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Espacios normados lineales y espacios de Hilbert.

1.1. Espacios topológicos.

1.2. Espacios topológicos lineales.

1.3. Espacios normados y Banach.

1.4. Completación de espacios normados lineales.



- 1.5. Espacios Pre-Hilbert y Hilbert.
- 1.6. Producto Cuasiscalar y Seminormas.
- 1.7. Ejemplos de espacios de Banach y Hilbert.
 - 1.7.1. Los espacios C^N y R^N .
 - 1.7.2. El espacio $C(Q)$.
 - 1.7.3. El espacio $M(R)$.
 - 1.7.4. El espacio $C^m(\tilde{G})$.
 - 1.7.5. El espacio $C^\infty(\tilde{G})$.
- 1.8. Espacios de funciones sumables. Espacios L_p .
 - 1.8.1. Desigualdades de Hölder y Minkowski. Definición de los espacios L_p .
 - 1.8.2. Conjuntos densos en L_p . Condiciones de separabilidad.
 - 1.8.3. Diferentes tipos de convergencia en L_p .
 - 1.8.4. El Espacio l_p .
 - 1.8.5. El espacio $L_2(R, d\mu)$.
 - 1.8.6. Funciones Esencialmente Acotadas. El Espacio $L^\infty(R, d\mu)$.
 - 1.8.7. El espacio l^∞ .
 - 1.8.8. Los espacios de Sobolev.

UNIDAD 2. Funcionales lineales continuos y espacios duales.

- 2.1. Teorema sobre un vector casi ortogonal. Espacios de dimensión finita.
- 2.2. Funcionales lineales continuos y sus propiedades simples. Espacio dual.
- 2.3. Extensión de funcionales lineales continuos.
 - 2.3.1. Extensión por continuidad.
 - 2.3.2. Extensión de un funcional definido en un Subespacio.
- 2.4. Corolarios del Teorema de Hahn-Banach.
- 2.5. Forma General de los Funcionales Lineales Continuos en Algunos Espacios de Banach.
 - 2.5.1. El concepto de base de Schauder.
 - 2.5.2. El espacio dual a l_p ($1 < p < \infty$).
 - 2.5.3. El espacio dual a l_1 .
 - 2.5.4. El espacio dual a l^∞ . Límite de Banach.
 - 2.5.5. El espacio dual a $L_p(R, d\mu)$ ($1 < p < \infty$).
 - 2.5.6. Los espacios duales a $L_1(R, d\mu)$ y $L_\infty(R, d\mu)$.
 - 2.5.7. El Espacio Dual a $C(Q)$.
- 2.6. Inmersión de un espacio normado lineal en el segundo espacio dual. Espacios reflexivos.
- 2.7. Teorema de Banach-Steinhaus. Convergencia débil.
 - 2.7.1. Teorema de Banach-Steinhaus.
 - 2.7.2. Convergencia débil de Funcionales Lineales Continuos.
 - 2.7.3. Convergencia débil en $(C([a, b]))'$. Los Teoremas de Helly.
 - 2.7.4. Convergencia débil en un espacio normado lineal.



- 2.8. Producto de Tikhonov. Topología débil en el espacio dual.
 - 2.8.1. Producto de Tikhonov de espacios topológicos.
 - 2.8.2. Topología débil en el espacio dual.
- 2.9. Ortogonalidad y proyecciones ortogonales en Espacios de Hilbert. Forma general de un funcional lineal continuo.
 - 2.9.1. Ortogonalidad. Teorema sobre la proyección de un vector en un Subespacio.
 - 2.9.2. Sumas ortogonales de subespacios.
 - 2.9.3. Funcionales lineales continuos en Espacios de Hilbert.
- 2.10. Sistemas ortonormales de vectores y bases ortonormales en Espacios de Hilbert.
 - 2.10.1. Sistemas ortonormales de Vectores. La desigualdad de Bessel.
 - 2.10.2. Bases ortonormales en H . La igualdad de Parseval.
 - 2.10.3. Ortogonalización de un sistema de vectores.
 - 2.10.4. Ejemplos de polinomios ortogonales.
 - 2.10.5. Sistemas ortonormales de vectores de cardinalidad arbitraria.

UNIDAD 3. Operadores lineales continuos.

- 3.1. Operadores lineales en espacios normados.
- 3.2. Producto de operadores. El operador inverso.
- 3.3. El operador adjunto.
- 3.4. Operadores lineales en Espacios de Hilbert.
 - 3.4.1. Formas bilineales.
 - 3.4.2. Operadores autoadjuntos.
 - 3.4.3. Operadores no negativos.
 - 3.4.4. Operadores de proyección.
 - 3.4.5. Operadores normales.
- 3.5. Teorema de la aplicación abierta.
 - 3.5.1. Teorema del Grafo Cerrado.
 - 3.5.2. Consecuencias en Operadores Inversibles y Criterios de Continuidad.
- 3.6. El espacio de operadores lineales continuos.
 - 3.6.1. Operadores unitarios e isométricos.
 - 3.6.2. Representación matricial de operadores en Espacios de Hilbert.
 - 3.6.3. Operadores lineales en un espacio separable.
 - 3.6.4. Operadores autoadjuntos.
 - 3.6.5. Operadores no negativos.
 - 3.6.6. Ortoproyectores.
 - 3.6.7. Operadores isométricos.
 - 3.6.8. Matrices Jacobianas.
- 3.7. Operadores de Hilbert-Schmidt.
- 3.8. Espectro y resolvente de un operador lineal continuo.



UNIDAD 4. Operadores compactos. Ecuaciones con operadores compactos.

- 4.1. Definición y propiedades de los operadores compactos.
- 4.2. Teoría de Riesz-Schauder de la solvabilidad de ecuaciones con operadores compactos.
- 4.3. Solvabilidad de ecuaciones integrales de Fredholm.
 - 4.3.1. Algunas clases de operadores integrales.
 - 4.3.2. Solvabilidad de ecuaciones Integrales de Fredholm de segunda especie.
 - 4.3.3. Ecuaciones integrales con núcleos degenerados.
- 4.4. Espectro de un operador compacto.
- 4.5. Radio espectral de un operador.
 - 4.5.1. Series de potencias con coeficientes operadores.
 - 4.5.2. Radio espectral de un operador lineal continuo.
 - 4.5.3. Método de aproximaciones sucesivas.
- 4.6. Solución de ecuaciones integrales de segunda especie por el Método de Aproximaciones Sucesivas.

UNIDAD 5. Descomposición espectral de operadores autoadjuntos compactos.

- 5.1. Funciones analíticas de operadores.
 - 5.1.1. Descomposición espectral de un operador autoadjunto.
 - 5.1.2. Una propiedad de las formas bilineales Hermitianas.
 - 5.1.3. Teorema sobre la existencia de un vector propio para un operador autoadjunto compacto.
 - 5.1.4. Teorema espectral para un operador autoadjunto compacto.
- 5.2. Operadores integrales con núcleos Hermitianos.
 - 5.2.1. Descomposición espectral de un operador integral autoadjunto.
 - 5.2.2. Descomposición bilineal de núcleos Hermitianos.
 - 5.2.3. Teorema de Hilbert-Schmidt.
 - 5.2.4. Operadores integrales con núcleos definidos positivos. El Teorema de Mercer.
- 5.3. La integral de Bochner.
- 5.4. Funciones analíticas de operadores.

UNIDAD 6. Elementos de la teoría de las funciones generalizadas.

- 6.1. Funciones de prueba y funciones generalizadas.
 - 6.1.1. Espacio de funciones de prueba $\mathcal{D}(R^N)$.
 - 6.1.2. Operadores de promediado.
 - 6.1.3. Descomposición de la Unidad.
 - 6.1.4. Espacio de funciones generalizadas $\mathcal{D}'(R^N)$.
 - 6.1.5. Orden de una función generalizada.
 - 6.1.6. Soporte de una función generalizada.
 - 6.1.7. Regularización.
- 6.2. Operaciones con funciones generalizadas.
 - 6.2.1. Operaciones en $\mathcal{D}'(R^N)$. Definiciones.
 - 6.2.2. Multiplicación de funciones generalizadas por una función suave.
 - 6.2.3. Cambio de variables en funciones generalizadas.



6.2.4. Diferenciación de funciones generalizadas.

6.3. Funciones generalizadas templadas. Transformada de Fourier.

6.3.1. El espacio $S(\mathbb{R}^N)$ de funciones de prueba (rápidamente decrecientes).

6.3.2. El espacio $S'(\mathbb{R}^N)$ de funciones generalizadas (templadas).

6.3.3. Transformada de Fourier.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.



Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.



4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.



3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Rudin, W. (1991). *Functional Analysis*. (2nd ed.). McGraw-Hill.
2. Conway, J. B. (2007). *A Course in Functional Analysis*. (2nd ed.). Springer.
3. Kreyszig, E. (1989). *Introductory Functional Analysis with Applications*. Wiley.
4. Yosida, K. (1980). *Functional Analysis*. (6th ed.). Springer.
5. Brezis, H. (2011). *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer.
6. Lax, P. D. (2002). *Functional Analysis*. Wiley-Interscience.
7. Schechter, M. (2002). *Principles of Functional Analysis*. (2nd ed.). American Mathematical Society.
8. Zeidler, E. (1993). *Applied Functional Analysis: Applications to Mathematical Physics*. Springer.
9. Taylor, A. E., & Lay, D. C. (1980). *Introduction to Functional Analysis*. (2nd ed.). Wiley.
10. Reed, M., & Simon, B. (1980). *Methods of Modern Mathematical Physics: I Functional Analysis*. (2nd ed.). Academic Press.
11. Berezansky, Y. M., Sheftel, Z. G., & Us, G. F. (1996). *Functional Analysis*. Vol. I. Birkhäuser.

Referencias Complementarias

1. Bachman, G., & Narici, L. (1966). *Functional Analysis*. Academic Press.
2. Megginson, R. E. (1998). *An Introduction to Banach Space Theory*. Springer.
3. Folland, G. B. (1999). *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. (2nd ed.). Wiley.
4. Aliprantis, C. D., & Border, K. C. (2006). *Infinite Dimensional Analysis: A Hitchhiker's Guide*. (3rd ed.). Springer.
5. Helemskii, A. Ya. (2006). *Lectures and Exercises on Functional Analysis*. American Mathematical Society.